

Le second degré

a Définition

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est une fonction polynôme de degré 2 s'il existe des réels a, b et c avec $a \neq 0$ tels que, pour tout réel x , $f(x) = ax^2 + bx + c$.

 **Remarque** Une fonction polynôme de degré 2 est aussi appelée fonction trinôme du second degré.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



Forme canonique

Propriété et définition

Forme canonique

Soit f une fonction polynôme de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Il existe deux nombres réels α et β tels que, pour tout réel x , $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.

Cette écriture est la forme canonique de f .

[illegible]

1 Écrire sous forme canonique les fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x + 1$.

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x^2 - 12x + 21$.

A series of horizontal lines for handwriting practice, with a vertical red margin line on the left side.

2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 4x - 6$.

1. Déterminer la forme canonique de f .

2. À l'aide de la forme canonique, résoudre $f(x) = -4$.

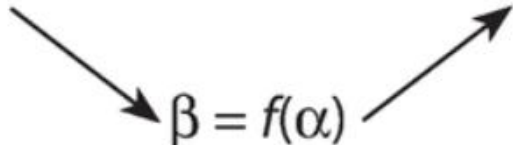
A series of horizontal lines for handwriting practice, with a vertical red margin line on the left side.

Sens de variation

Propriété Sens de variation et représentation graphique

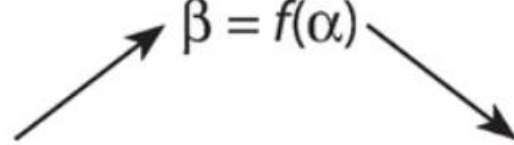
Soit f une fonction polynôme de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Si $a > 0$

x	$-\infty \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad +\infty$
f	

f est strictement décroissante sur $]-\infty ; \alpha]$,
strictement croissante sur $[\alpha ; +\infty[$
et f admet comme minimum β en α .

Si $a < 0$

x	$-\infty \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad +\infty$
f	

f est strictement croissante sur $]-\infty ; \alpha]$,
strictement décroissante sur $[\alpha ; +\infty[$
et f admet comme maximum β en α .

La courbe représentative de f dans un repère orthonormé admet pour axe de symétrie la droite d'équation $x = \alpha$ et pour sommet le point de coordonnées $(\alpha ; \beta)$.

3

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

4

4 Soit f la fonction définie sur $[-10 ; 10]$ par $f(x) = 2x^2 - 4x + 10$. Dresser le tableau de variations de f puis en déduire les valeurs du minimum et du maximum de f .

[illegible]

2 Équations du second degré

a Définition

Définition Équation du second degré

Une équation du second degré à coefficients réels est une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, avec a, b et c trois réels tels que $a \neq 0$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side, creating a margin. The paper appears to be from a notebook or a standard sheet of stationery.

Racines

Les solutions de l'équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ sont appelées les racines du trinôme $ax^2 + bx + c$.

● Examples

$3x^2 - 2x + 5 = 0$ est une équation du second degré avec $a = 3$, $b = -2$ et $c = 5$.

$x^2 - 2 = 0$ est une équation du second degré avec $a = 1$, $b = 0$ et $c = -2$.

Soit Δ le discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta < 0$, alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$.

- Si $\Delta = 0$, alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a une unique solution $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

On dit que x_0 est racine double du trinôme.

- Si $\Delta > 0$, alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a deux solutions distinctes : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

5Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. a) $2x^2 + x + 3 = 0$

b) $9x^2 + 6x + 1 = 0$

c) $x^2 - x - 2 = 0$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6x^2 - 21x + 9$.**a)** Déterminer le nombre de solutions réelles de l'équation $f(x) = 0$.**b)** 1 est-il solution de l'équation $f(x) = 0$?**c)** Déterminer toutes les solutions réelles de l'équation $f(x) = 0$.

6 Déterminer la ou les éventuelles racines des fonctions suivantes.

1. a) $f(x) = -x^2 + 2x - 3$

b) $g(x) = x^2 + x + \frac{1}{4}$

c) $h(x) = 2x^2 + 2x - 12$

2. Déterminer toutes les solutions réelles des équations suivantes.

a) $4x^2 - 5x + 10 = 0$

b) $3x^2 - 3x - 60 = 0$

c) $72x^2 - 24x + 2 = 0$

3 Propriétés d'un trinôme

a Somme et produit des racines

Propriété Somme et produit des racines

Soit f une fonction polynôme de degré 2 définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ dont le discriminant est strictement positif.

f a alors deux racines distinctes x_1 et x_2 et on a $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.

7 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -7x^2 - \frac{49}{2}x + 14.$$

1. Déterminer le nombre de racines de la fonction f , en justifiant.
2. Vérifier que -4 est une racine de f .
3. En utilisant la somme ou le produit des racines, déterminer la valeur de l'autre racine.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The horizontal lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page. There are no markings or text on the paper.



Propriété Factorisation d'un trinôme

Soit f un trinôme du second degré défini par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta > 0$, alors $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec x_1 et x_2 les deux racines de f .
- Si $\Delta = 0$, alors $f(x) = a(x - x_0)^2$ avec x_0 la racine double de f .
- Si $\Delta < 0$, on ne peut pas écrire $f(x)$ comme un produit de polynômes de degré 1.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The paper is otherwise empty of any text or markings.

8

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

9 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = 3x^2 - 3,3x + 0,3.$$

1. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 0$.

2. Calculer $g(1)$.

3. En utilisant la somme ou le produit des racines, déterminer toutes les racines éventuelles de la fonction g .

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side, creating a margin. The paper is otherwise empty of any text or markings.

10

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = -5x^2 - 59x + 12.$$

- 2.** En déduire, si elle existe, la forme factorisée de h .

[illegible]



Propriété

Soit f un trinôme du second degré défini par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta < 0$, alors, pour tout réel x , $f(x)$ est du signe de a .
- Si $\Delta = 0$, alors, pour tout réel $x \neq -\frac{b}{2a}$, $f(x)$ est du signe de a et $f\left(-\frac{b}{2a}\right) = 0$.
- Si $\Delta > 0$, alors :

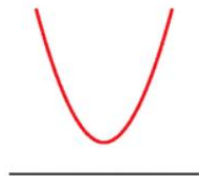
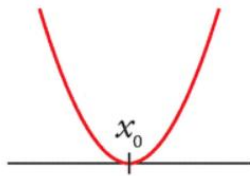
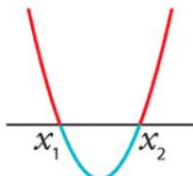
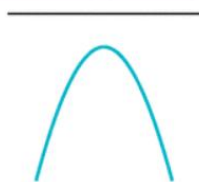
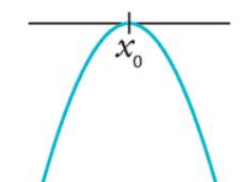
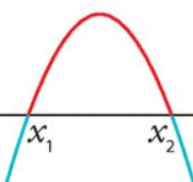
si $a > 0$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-	+

si $a < 0$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

[illegible][illegible]

	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$																									
$a > 0$	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="2">+</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	+		 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$f(x)$	+	0	+	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	+	0	-	0	+
x	$-\infty$	$+\infty$																										
$f(x)$	+																											
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																									
$f(x)$	+	0	+																									
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																								
$f(x)$	+	0	-	0	+																							
$a < 0$	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="2">-</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	-		 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$f(x)$	-	0	-	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	-	0	+	0	-
x	$-\infty$	$+\infty$																										
$f(x)$	-																											
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																									
$f(x)$	-	0	-																									
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																								
$f(x)$	-	0	+	0	-																							

[illegible]

12 Résoudre les inéquations suivantes.

a) $5x^2 + 15x + 10 < 0$

b) $2x^2 - 8x + 8 \leq 0$

c) $2x^2 - 5x + 10 < 0$

[illegible]

14 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
 $g(x) = -100x^2 + 60x - 9$.

1. Dresser le tableau de signe de $g(x)$.

2. Résoudre l'inéquation $g(x) < 0$.

32 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^2 + 24x - 41$.

1. Développer l'expression $-3(x - 4)^2 + 7$.

2. En déduire la forme canonique de f .

33 Déterminer la forme canonique des fonctions suivantes.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$

b) $f(x) = x^2 + 5x + 4$

44 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $2x^2 - 10x = 0$

b) $x^2 - 36 = 0$

c) $x^2 + 2x + 1 = 0$

d) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

45 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes sans utiliser le discriminant.

a) $x^2 + 2x = 0$

b) $(x - 1)^2 - 3 = -3$

c) $2(x - 1)(x + 5) = 0$

d) $2x^2 - 5x = 0$

59 Sans calcul, dresser le tableau de signes de chaque fonction définie ci-dessous.

a) $f(x) = 2(x + 2)(x - 3)$

b) $g(x) = -2\left(x - \frac{1}{3}\right)^2$

c) $h(x) = x^2 + 5$

60 Dresser le tableau de signes de chaque fonction définie ci-dessous.

a) $f(x) = 2x^2 - 4x - 16$

b) $g(x) = 9x^2 + 24x + 16$

c) $h(x) = 2x^2 - 5x + 6$

61 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes sans utiliser le discriminant.

a) $x^2 - 2x > 0$

b) $x^2 - 81 \leq 0$

c) $(x - 1,5)(x + 2,8) > 0$

d) $x^2 + 20 < 0$

62 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $3x^2 - 4x + \frac{4}{3} \leq 0$

b) $5x^2 - 50,5x + 5 < 0$

c) $x^2 + x + 1 > 0$

d) $-2x^2 + 3x - 6 < 0$

63 Déterminer l'ensemble des solutions réelles des inéquations suivantes.

a) $-6x^2 + 15x - 4 \leq 2$

b) $-7x^2 + 4x - 9 > -8$

77 Déterminer deux nombres entiers consécutifs dont la somme des carrés est égale à 4141.

78 Résoudre les équations suivantes :

a) $\frac{5x^2 - 12,5x - 7,5}{3 - x} = 0$

b) $\frac{x + 20}{10} = \frac{10}{x}$

82 Dresser le tableau de signes des fonctions suivantes.

a) $f(x) = \frac{-x^2 + 3x - 5}{(x - 1)^2}$

b) $g(x) = \frac{3x^2 + 9x + 6}{(x + 3)^2}$

107 Équations et inéquations

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x - 27$.

1. Déterminer la forme canonique de f , en utilisant les identités remarquables.

2. Déterminer la forme factorisée de f , en utilisant les identités remarquables.

3. En utilisant la forme adaptée, résoudre :

a) $f(x) = 0$

b) $f(x) = -27$

c) $f(x) = -36$

4. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$.

a) Vérifier que 1 est racine de g .

b) En utilisant la somme ou le produit des racines déterminer la valeur de l'autre racine de g .

5. Résoudre $f(x) < g(x)$.

108 Fonction polynôme de degré 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 - 7x + 15$.

1. Dresser le tableau de variations de la fonction f .
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
3. Donner la forme factorisée et la forme canonique de f .
4. Dresser le tableau de signes de $f(x)$.
5. Résoudre $f(x) < 0$.
6. Déterminer l'image de 2 par la fonction f .
7. -70 a-t-il des antécédents par la fonction f ? Si oui, les déterminer.
8. 25 a-t-il des antécédents par la fonction f ? Si oui, les déterminer.

83 Résoudre les inéquations suivantes.

a) $\frac{3x^2 - 4x + 7}{2x + 1} \geq 0$

b) $\frac{5 - x}{-25x^2 + 10x - 1} < 0$